

周期旋钮与随机 A→B 接口认证

日期：2026-08-24

模型对象：repressilator–TetR sponge–PLtetO1–phiC31

本报告范围：上一阶段已完成机制化 ODE、TetR sponge 会计、C31 输出和动态资源负载。本报告总结此后新增的全局敏感性分析、周期旋钮设计、随机认证、sponge 500 轨迹确认及随机 A→B 接口失败归因。

摘要

本阶段将“调节单个参数观察曲线”推进为“按目标周期选择构建参数并逐层认证”的周期旋钮工作流。Morris 与 Sobol 分析表明，周期主要受振荡器启动子漏表达、mRNA 寿命、Hill 陡峭度及转录/翻译尺度影响；C31 输出峰值和剂量则主要受 C31 mRNA 寿命与翻译尺度影响。基于这些结果，以振荡器 RBS 尺度和 mRNA 总半衰期建立了周期设计图。

初始 T10–T13 设计库在确定性 A→B 接口与随机 A 时钟层均通过，但在联合参数扰动下不够鲁棒。失败归因显示， P_R 漏表达是周期排序失效的首要驱动因素。经重设计后得到五档连续 A 时钟库；其中 K4、K5 在确定性 B 接口中通过，较快三档受 B 的最小恢复时间限制。

进一步采用 0.05 min tau-leap 随机 A 输入审计后，K4/K5 的随机 A→B 配对周期成功率为 50.0% 和 60.7%。因果平滑未恢复确定性成功率，排除了采样分辨率作为主要原因。逐周期归因显示，周期、峰值、FWHM 和总剂量的单变量区分能力均有限；主要失败类型为方向/相位错误，并伴随零翻转和多次翻转。结果支持：**随机脉冲的相位—波形联合波动超出了 B 的当前输入接受域**。后续工作应优先扩展 B 的输入鲁棒域并建立多变量波形判据。

此外，500 条/条件随机轨迹预注册确认显示，sponge 对主周期指标产生显著延长并降低波动：三抑制蛋白相位周期比为 1.242，reporter PSD 周期比为 1.113；相应 CV 比分别为 0.630 和 0.508。

1. 分析路线

1. Morris 全局筛选确定关键参数；
2. Sobol 分析区分主效应和交互作用；
3. 建立 RBS–mRNA 半衰期二维周期图；
4. 用多目标规则选择候选周期档位；
5. 分别进行确定性 A、确定性 A→B、随机 A、参数扰动鲁棒性和随机 A→B 认证；
6. 对失败进行数值收敛、接口一致性及逐周期特征归因。

2. GSA 对周期旋钮的指导

2.1 Morris 筛选

周期的主要影响因素为：

- 1. 振荡器启动子漏表达；
- 2. 振荡器 mRNA 总半衰期；
- 3. Hill 系数 n ；
- 4. 振荡器转录尺度；
- 5. 振荡器翻译尺度与质粒拷贝数。

这里的"振荡器启动子漏表达"表示三臂对称基线中的有效漏表达参数。实际构建中的 P_{LtetO1} 、 P_R 和 P_{LlacO1} 可能不对称，因此三条启动子的漏表达均应作为后续校准对象；C31 输出盒的 PLtetO1 leak 另用于计算 C31 谷值和残余通量。

C31 输出方面，C31 mRNA 总半衰期主导峰值和每周期剂量，C31 翻译尺度主要调节输出强度；动态翻译负载主要影响可用资源，对周期的贡献相对较小。

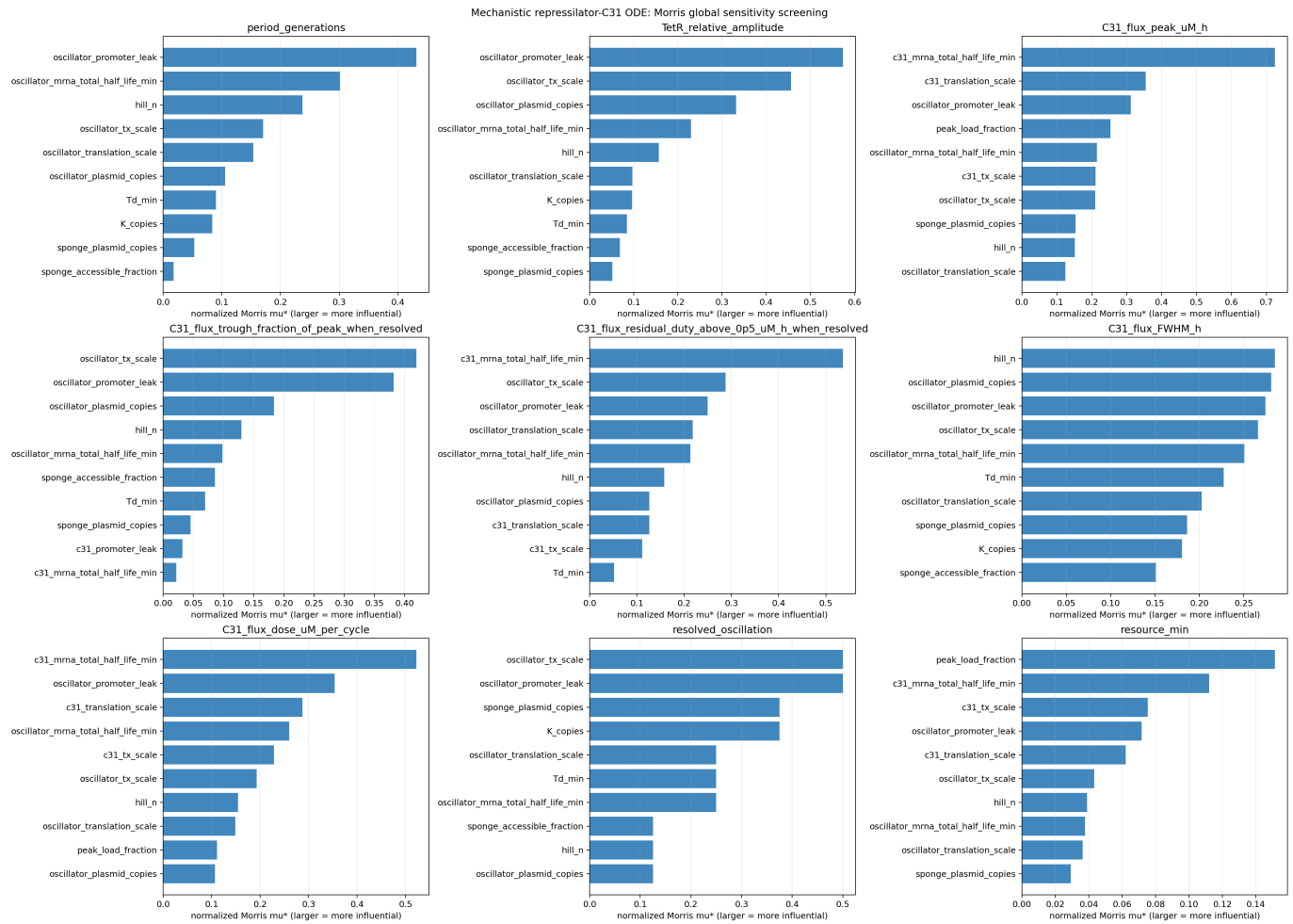


图 1 Morris 筛选结果。各子图按归一化 μ^* 排列参数；周期、TetR 振幅和 C31 输出由不同参数组主导，为周期旋钮与输出旋钮分离提供依据。

2.2 Sobol 与旋钮选择

Sobol 分析用于读取总效应 S_T ，并以 $S_T - S_1$ 判断非线性和交互作用。结果支持把"振荡器 RBS 尺度 + mRNA 半衰期"作为主周期旋钮组合；启动子漏表达、 T_d 、 K 、 n 和质粒拷贝数保留为不确定性变量。

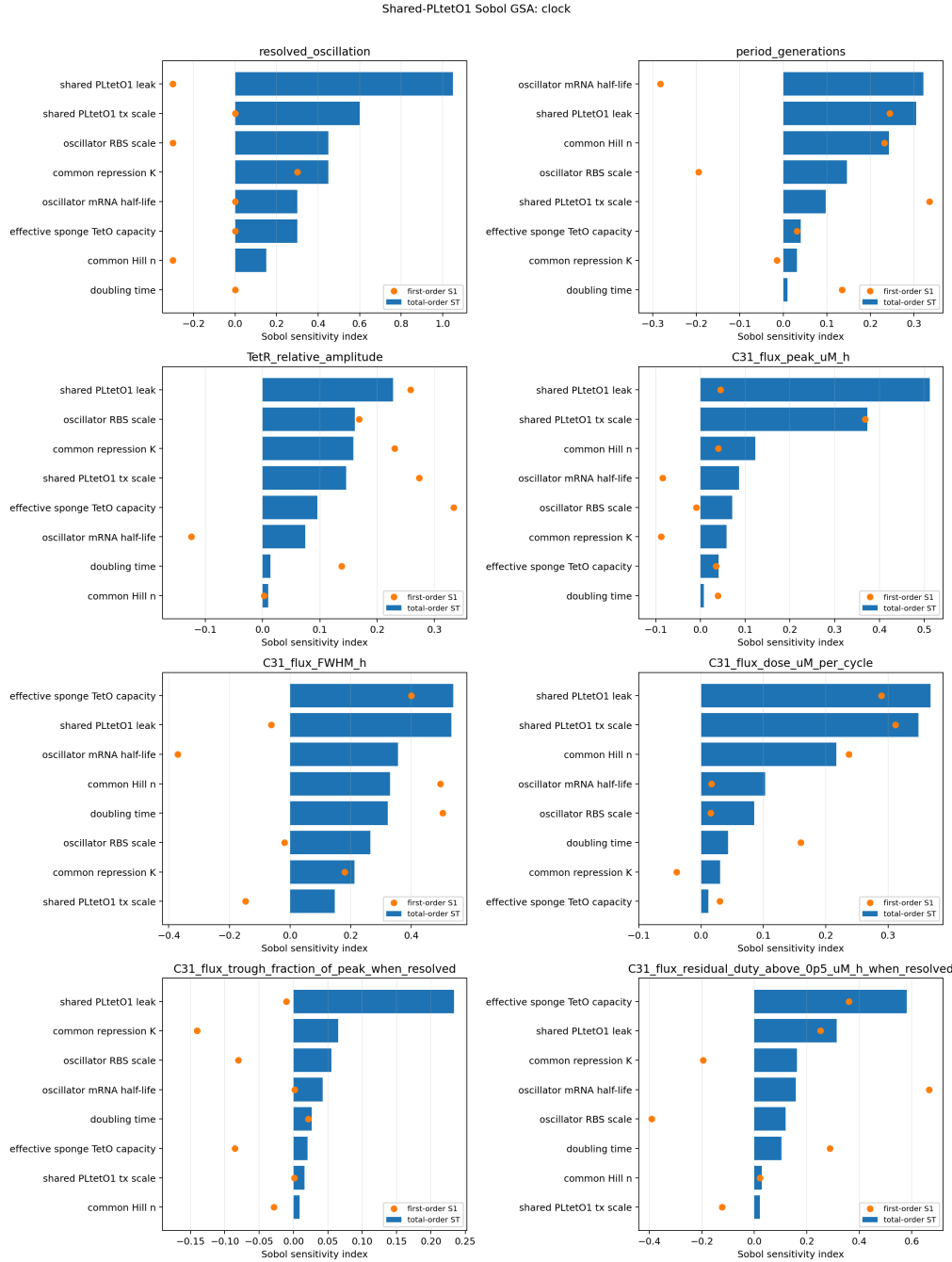


图2 共享 PLtetO1 约束下的 Sobol 指数。总效应 S_T 用于确定设计变量优先级， $S_T - S_1$ 反映交互作用和非线性贡献。

3. 周期旋钮设计与分层认证

3.1 初始 T10–T13 设计库

初始设计库在 $T_d = 50 \text{ min}$ 下得到四个单调档位：

档位	振荡器 RBS 尺度	mRNA 总半衰期 (min)	确定性周期 (gen)	随机周期 (gen)	随机 CV
T10	0.60	2.0	10.252	10.247	0.037
T11	0.80	2.0	11.152	11.222	0.034
T12	1.20	2.0	12.172	12.256	0.037
T13	1.20	3.0	12.984	13.313	0.037

50 条轨迹/档位的随机时钟确认中，四档均 100% 解析，邻接周期保持单调。这说明周期旋钮在标称参数下可以从确定性设计迁移到随机 A 时钟。

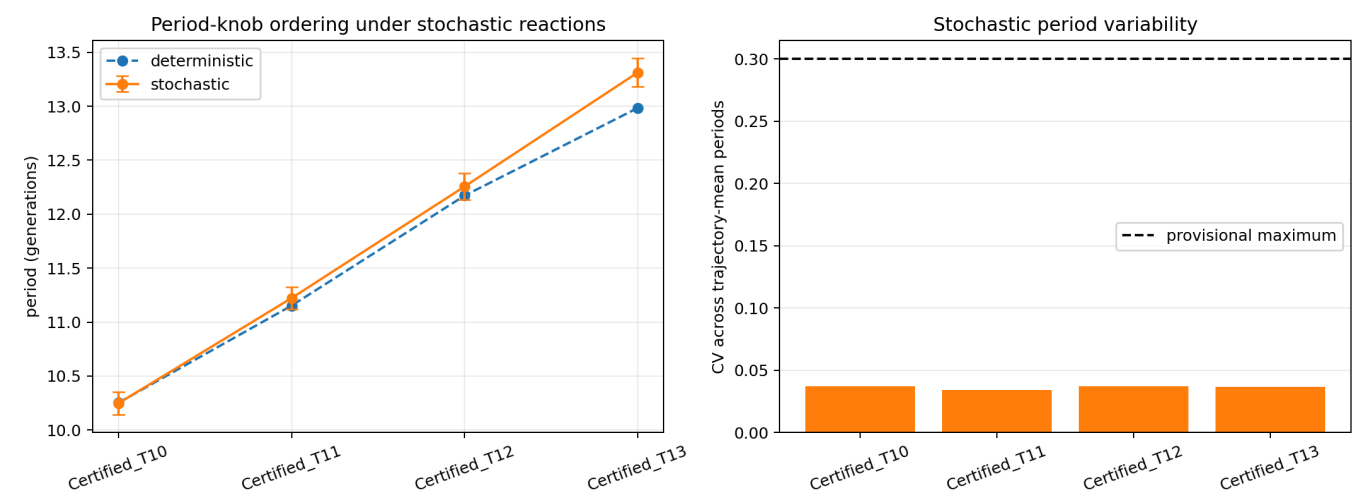


图 3 T10–T13 随机周期认证。四档随机周期保持单调，轨迹解析率均为 1.00，周期 CV 为 0.034–0.037。

3.2 参数扰动鲁棒性与重设计

初始库在联合不确定性下的邻接排序比例仅为 0.727，各档周期容差通过率不足。失败归因将 P_R 漏表达识别为最主要的排序破坏因素：归因分数 2.241，失败相关系数 +0.676，与最小档间距相关系数 −0.752。模型给出的暂定控制界限为：

$$\ell_{P_R} \leq 0.004489.$$

该界限属于模型推导的暂定工程 gate，尚待实验校准。它给出了 P_R leak 的优先测量级别和候选控制范围。在此约束下，重设计得到五档连续 A 时钟库：

档位	RBS 尺度	mRNA 总半衰期 (min)	扰动后中位周期 (gen)
K1	0.60	1.0	7.255
K2	0.80	1.0	8.314
K3	1.20	1.0	9.769
K4	1.20	1.5	11.221

档位	RBS 尺度	mRNA 总半衰期 (min)	扰动后中位周期 (gen)
K5	0.60	4.0	12.542

确认级扰动结果中，排序率与最小档距通过率均为 1.000，跨度 5.287 gen，档距 CV 为 0.121。

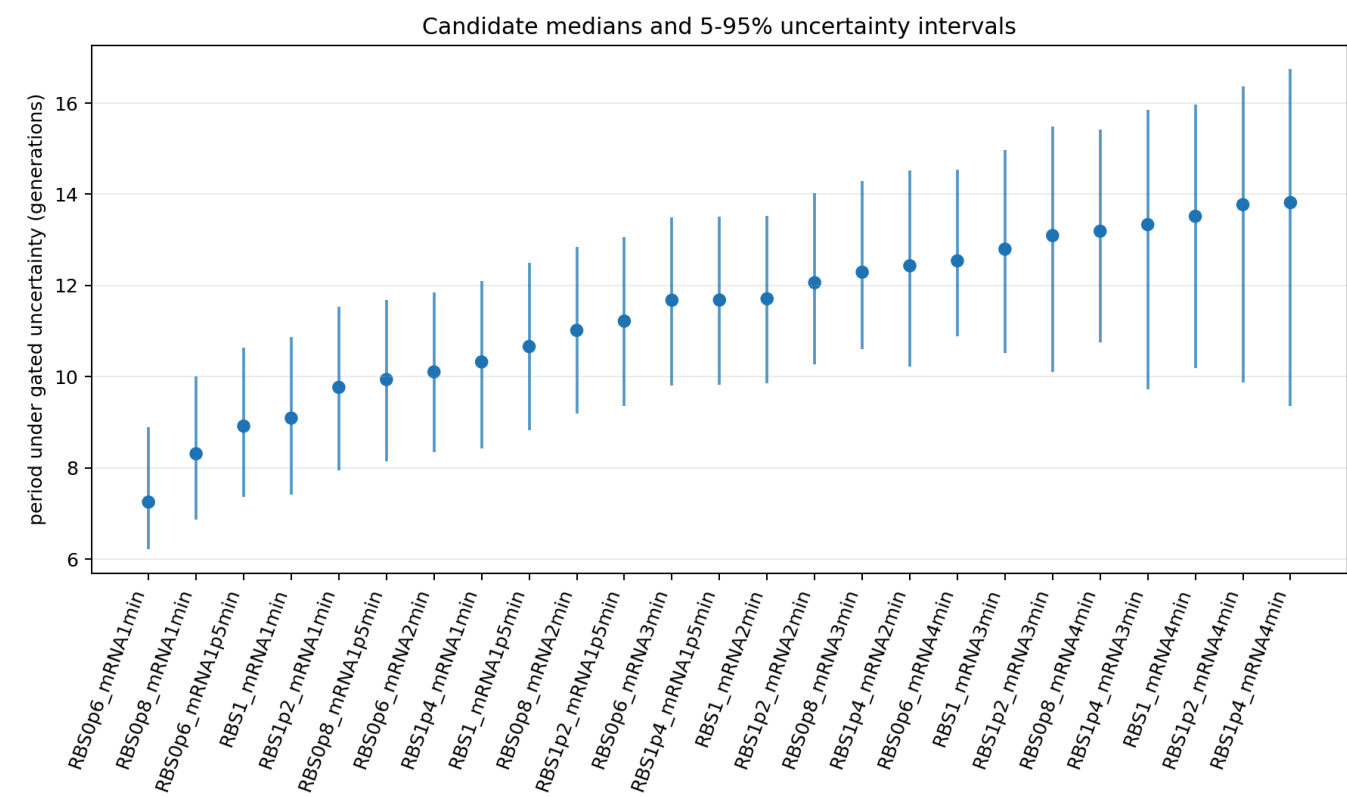


图 4 五档鲁棒周期库在联合不确定性下的周期区间。最终候选同时满足顺序保持、最小档距和跨度要求。

4. B 模块恢复时间限制

在 C31/Int 降解标签 $k_{tag} = 12 \text{ h}^{-1}$ 下，B 的确定性最小持续通过周期为 8.75 h。K4、K5 的标称小时周期高于该边界，因此确定性 A→B 认证通过；K1–K3 低于或接近恢复边界，未通过完整接口认证。

档位	确定性 A→B 结果	通过的 Int tag
K1–K3	不通过	无
K4	通过	8、12 h ⁻¹
K5	通过	12 h ⁻¹

这说明周期旋钮存在两个不同层次：A 时钟本身可以覆盖约 7.3–12.5 gen，但在当前 B 架构下，可用于可靠计数的确定性工作区仅保留较慢档位。

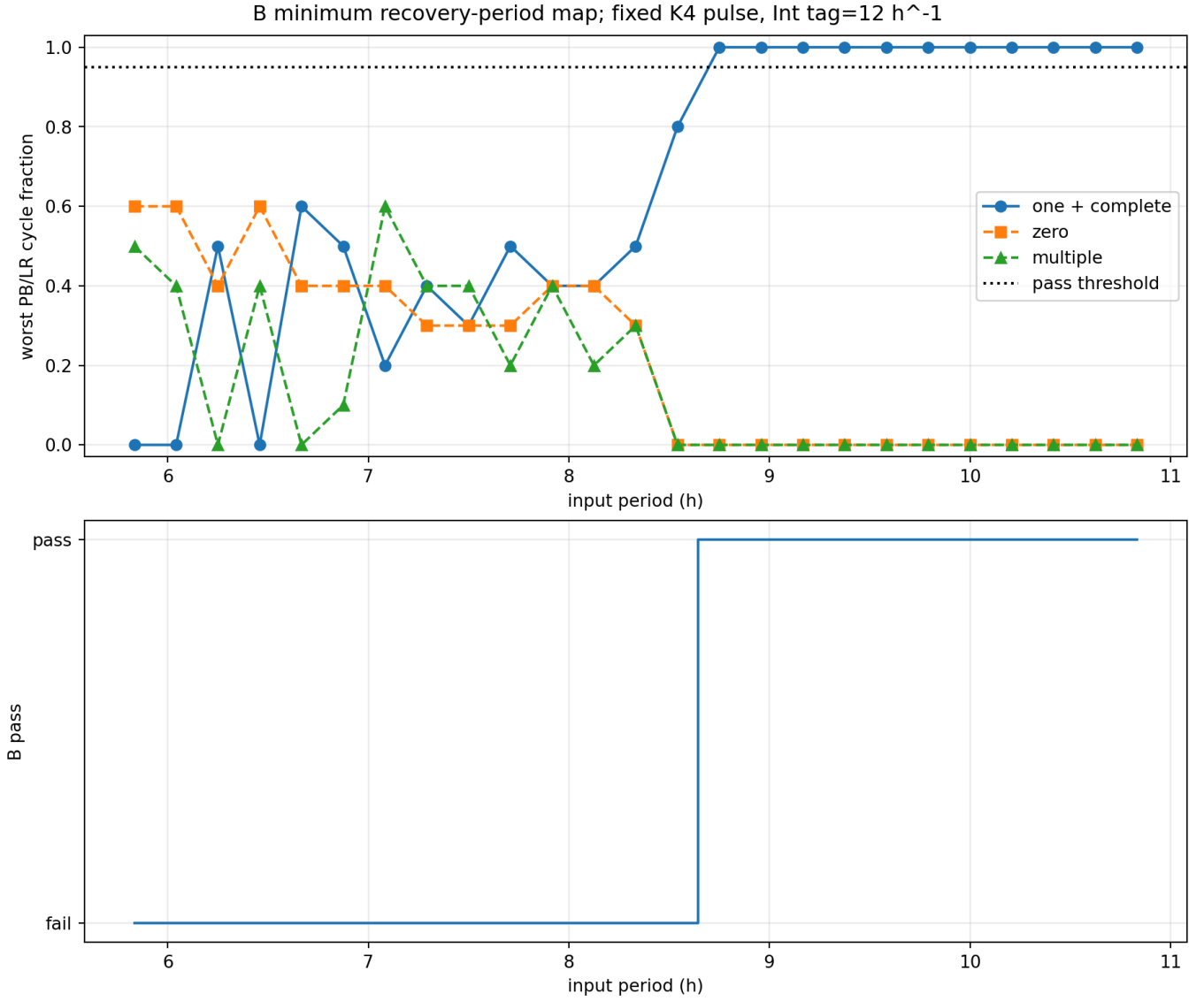


图5 B 模块最小恢复周期图。 $k_{tag} = 12 \text{ h}^{-1}$ 时, 8.75 h 为连续通过区间的下边界; K4、K5 位于该边界以上。

5. 随机 A→B 接口失败归因

5.1 数值与接口一致性审计

随机 A 使用 0.05 min tau-leap 步长。时间步收敛审计显示周期和 mRNA 平衡已基本稳定, 但通量均值仍有约 1%–5% 的步长敏感性, 因此当前结果适合作为失败边界判断, 不应解释为精确实验成功率。

随机与确定性映射一致后, 随机平均 C31 通量仅高于 ODE 约 4%–6%; 该差异不足以解释接口成功率从 100% 降至约 50%–60%。

对 raw 随机输入进行 2、5、10、20 min 因果平均后, 最差周期成功率仍为 0.536–0.667, 且未随平滑窗口单调改善。输出采样过细和高频锯齿不足以解释该失败。

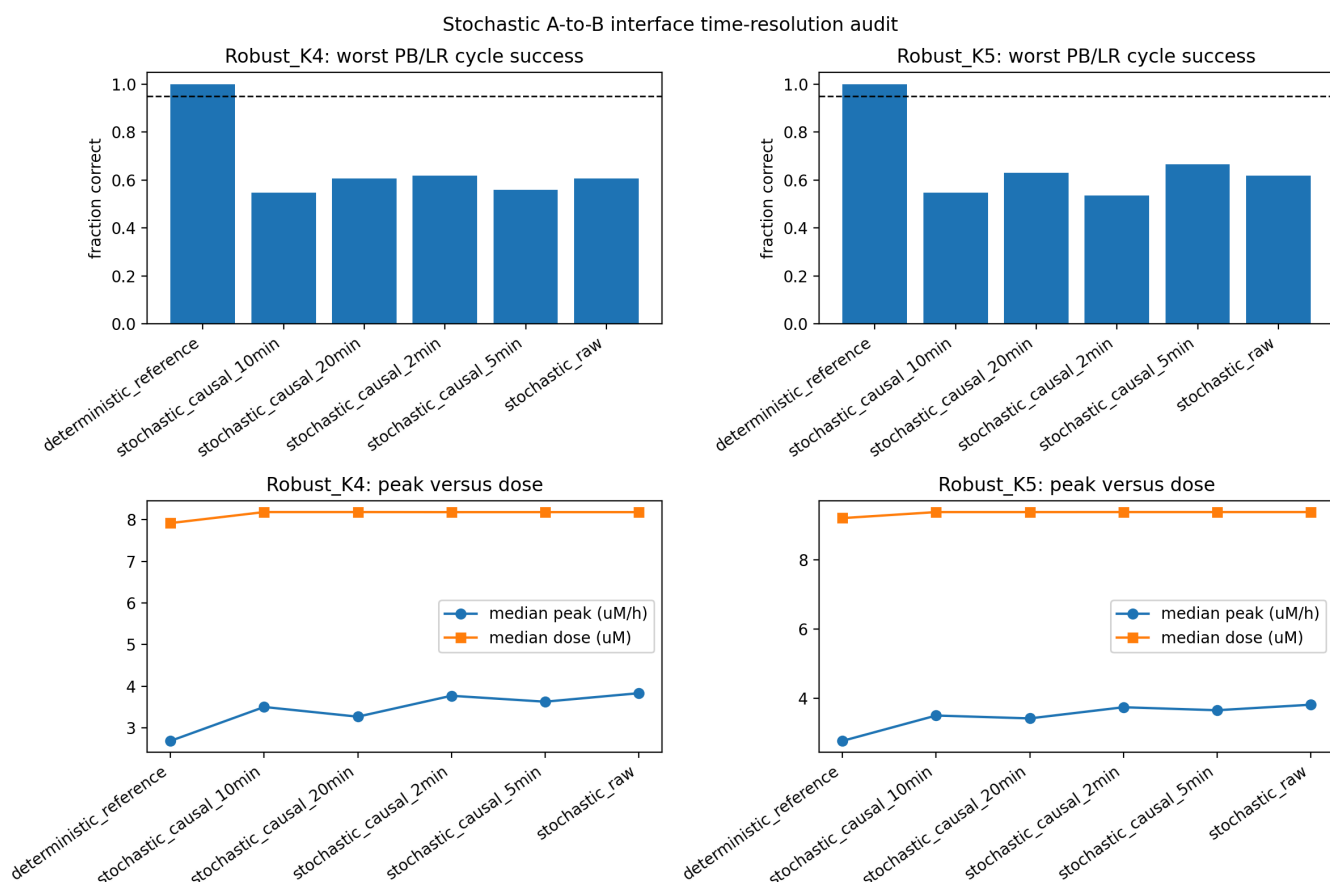


图6 确定性参照、raw 随机输入及不同因果平均窗口的 B 周期成功率。确定性参照为 1.00，随机输入在所有平滑尺度下均维持较低成功率。

5.2 严格配对成功率

以"同一条随机 A 周期在 PB 和 LR 两种 B 初态下都正确"为主判据：

档位	配对成功周期	配对成功率
K4	42 / 84	0.500
K5	51 / 84	0.607

单独按初态统计时，K4 的 PB/LR 正确率分别为 0.607/0.631，K5 为 0.667/0.619。两初态配对后成功率进一步下降，说明只用单一初态会高估接口可靠性。

5.3 失败类型

各初态最常见的失败类型为"方向/相位错误"（约 16.7%–19.0%）。零翻转约占 4.8%–11.9%，多次翻转约占 6.0%–10.7%，终点不完整约占 2.4%–4.8%。多个接口失效模式同时存在。

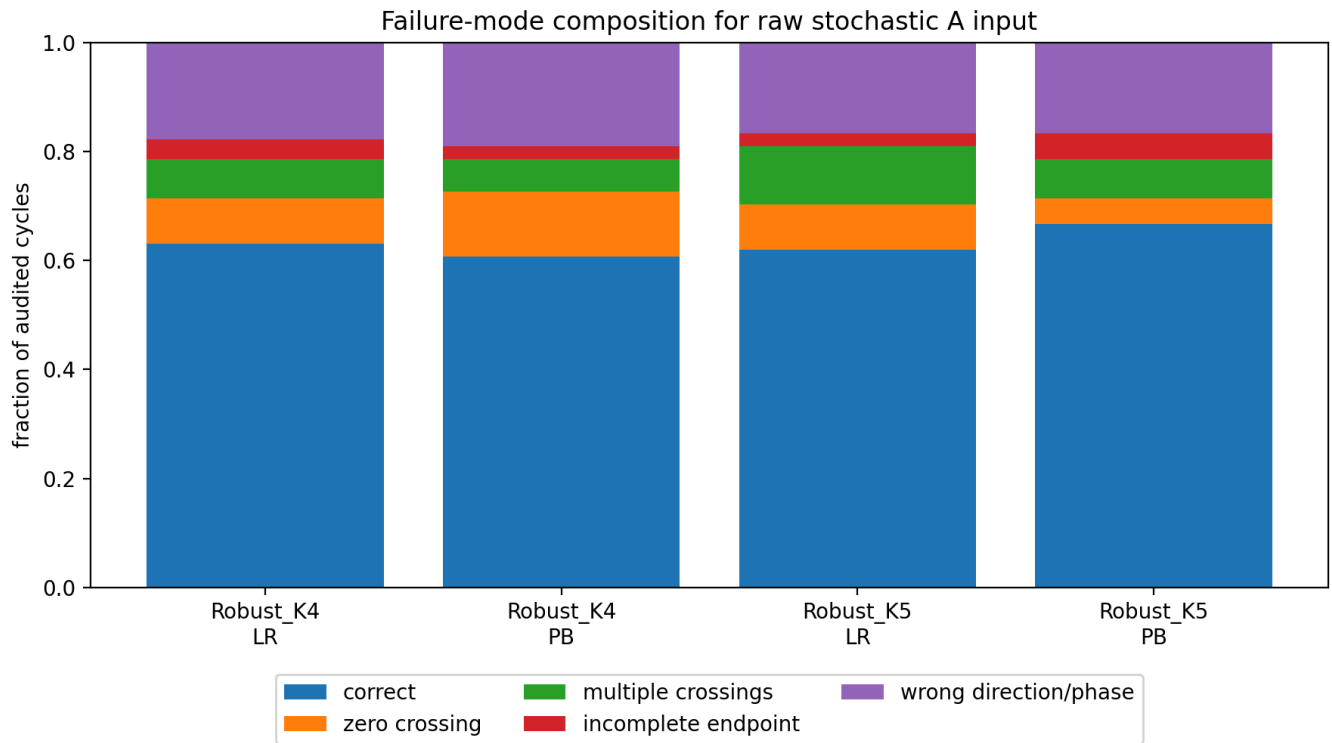


图7 K4/K5 在 PB、LR 两种初态下的失败类型组成。方向/相位错误占比最高，零翻转和多次翻转均有出现。

5.4 波形特征归因

随机脉冲相对确定性参照表现为更高、更窄，平均总剂量接近但峰后剂量更不稳定。逐周期单变量归因中：

- 最强描述性关联是总剂量"偏离确定性参照的程度"，风险 AUC 为 0.608；
- 峰后剂量偏离的风险 AUC 为 0.590，其失败—成功中位差的轨迹层 bootstrap 95% CI 为 0.029–0.270；
- 周期长度的风险 AUC 仅为 0.524；
- 峰值、FWHM 和总剂量原始值的单变量区分能力较弱。

300 次轨迹层 bootstrap 仅用于本阶段描述性置信区间。结果不支持把失败归因于某一个单独阈值；更合理的解释是：**峰后残余输入、相位位置及脉冲内部形状发生联合波动，使部分周期越过 B 的输入接受域。**

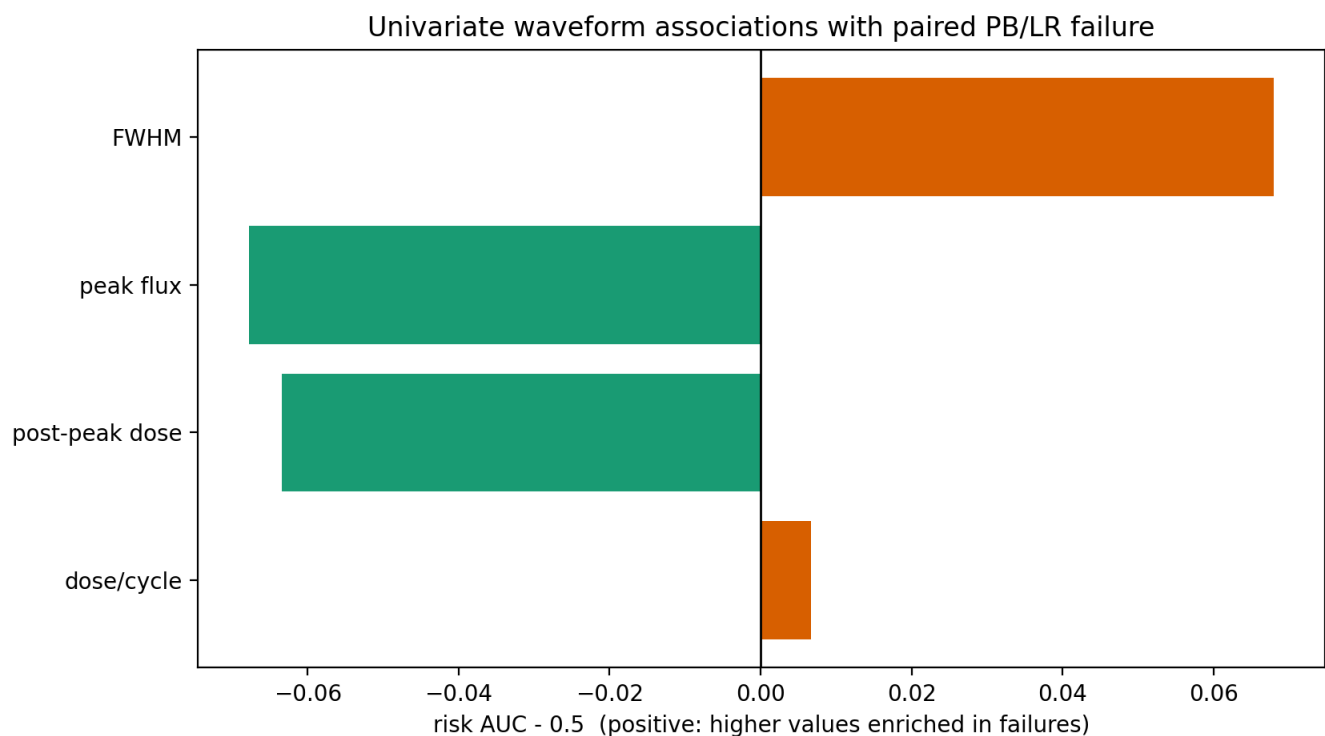


图 8 随机周期波形特征与 PB/LR 配对失败的单变量关联。AUC 接近 0.5 表示区分能力有限；峰后剂量偏离和总剂量偏离具有相对较强但仍属中等的关联。

6. Sponge 的 500 轨迹随机确认

每个条件 500 条独立轨迹、以轨迹为统计单位的预注册确认结果如下：

周期估计量	无 sponge (gen)	sponge (gen)	周期比及 95% CI	CV 比及 95% CI
三抑制蛋白相位 (primary)	9.896	12.287	1.242 [1.232, 1.251]	0.630 [0.575, 0.691]
Reporter PSD (co-primary)	11.431	12.720	1.113 [1.100, 1.126]	0.508 [0.450, 0.572]
CI 峰 (sensitivity)	11.633	12.424	1.068 [1.059, 1.077]	0.468 [0.427, 0.512]
Reporter ACF (sensitivity)	12.139	12.898	1.063 [1.047, 1.078]	0.197 [0.168, 0.239]
PLtetO1 onset (sensitivity)	13.688	12.953	0.946 [0.930, 0.962]	0.257 [0.231, 0.287]

主指标和共同主指标均支持 sponge 延长周期并降低波动；不同估计量的效应大小和方向存在差异，说明不规则无 sponge 轨迹的周期依赖观测定义。因此报告同时展示预注册主指标和全部敏感性指标。

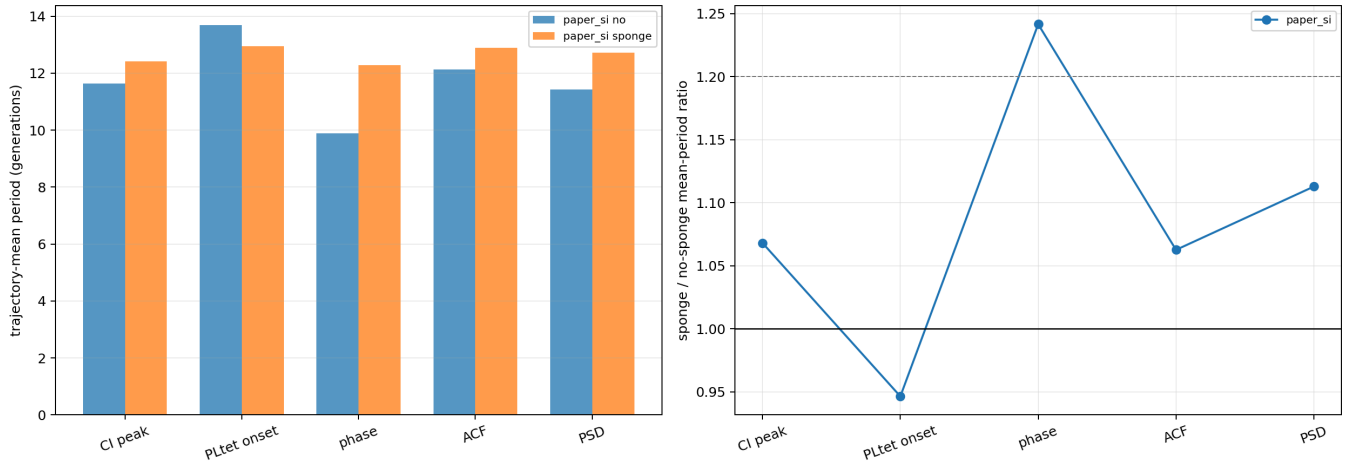


图9 500 条/条件随机轨迹的 sponge 周期与 CV 比较。phase 和 PSD 为预注册主指标；其余读数用于评估周期定义敏感性。

7. 当前可交付结论

1. 已建立从 GSA 到构建设计再到确定性/随机认证的周期旋钮流程；
2. 标称条件下 T10–T13 随机 A 时钟周期单调、CV 约 3.4%–3.7%；
3. 联合参数扰动暴露出 P_R leak 是周期排序的首要风险，并据此得到五档鲁棒 A 时钟候选库；
4. 当前 B 架构存在 8.75 h 的确定性恢复边界，仅 K4/K5 在确定性接口下通过；
5. K4/K5 在随机 A→B 下仍未通过，严格配对周期成功率为 50.0% 和 60.7%；
6. 时间分辨率审计未恢复接口成功率；峰值、FWHM、剂量和周期的单变量解释力有限；
7. 500 轨迹确认支持 sponge 在随机模型中延长主周期并降低周期波动。

8. 科学边界与下一步

当前结果完成了 A 时钟的周期调节和分层认证。可靠定时给药还需要 B 或后续执行模块满足恢复时间与随机输入容忍度要求。

下一步优先级为：

1. 在不改变 A 时钟核心的前提下，建立包含峰后剂量、下降沿、相位和脉冲不对称性的多变量 B 输入分类器；
2. 对 B 的恢复/重组参数做全局敏感性分析，寻找能够扩大随机输入接受域的工程旋钮；
3. 将 K4/K5 映射为实际启动子、RBS、mRNA 稳定性元件和 Int tag 构建；
4. 取得 P_R 、 P_{LlacO1} 、 P_{LtetO1} leak，倍增时间，质粒拷贝数及 C31/Int 有效半衰期后，重新校准鲁棒性边界；

5. 在校准后的接口上再进行确认级随机 A→B 认证。

9. 本阶段新增代码与结果

代码文件	作用	主要输出
<code>Mechanistic_ODE_Global_Sensitivity_Analysis.py</code>	对机制化 repressilator–C31 ODE 进行 Morris 全局筛选	各输出的 μ^* 、 σ 、解析率及参数排序
<code>Postprocess_Morris_Interface_Leak_Metrics.py</code>	修正共享启动子 leak 口径并补充接口残余通量指标	修正后的 Morris 汇总表和热图
<code>Shared_PLtet01_Sobol_Global_Sensitivity.py</code>	对 Morris 入选参数进行 Sobol 主效应与总效应分析	S_1 、 S_T 及交互作用差值
<code>Shared_PLtet01_RBS_mRNA_2D_Design_Window.py</code>	构建振荡器 RBS–mRNA 半衰期二维周期设计图	周期、振幅、C31 峰值、FWHM 和剂量网格
<code>Shared_PLtet01_Multiobjective_Period_Knob_Designer.py</code>	按目标周期、振幅和接口约束选择候选档位	周期 lookup、候选排名及约束状态
<code>Stochastic_Period_Knob_Library_Certification.py</code>	验证候选随机 A 周期、CV、解析率和相邻单调性	轨迹级随机周期认证表与示例轨迹
<code>Period_Knob_Robustness_Certification.py</code>	在联合参数不确定性下检查周期排序、容差和振幅	各档鲁棒通过率与相邻排序比例
<code>Period_Knob_Robustness_Failure_Attribution.py</code>	归因周期旋钮鲁棒性失败	leak、 K 、 n 、 T_d 等风险排序
<code>Robust_Period_Knob_Library_Redesign.py</code>	在 PR leak gate 下搜索连续、等间距的鲁棒档位库	五档候选设置、周期区间、跨度和档距 CV
<code>Robust_Continuous_Period_Knob_AB_Certification.py</code>	对重设计五档库进行确定性 A→B 认证	K1–K5 的接口通过状态与代表轨迹
<code>B_Minimum_Recovery_Period_Map.py</code>	在固定 Int tag 下扫描 B 可持续恢复周期	原始与持续通过的最小周期边界
<code>Stochastic_Deterministic_Mean_Consistency_Audit.py</code>	分解随机 A 与 ODE 的平均 C31 通量差异	transfer、Jensen、拷贝耦合及 mRNA 平衡贡献
<code>Tau_Leap_Time_Step_Convergence_Audit.py</code>	比较 tau-leap 时间步对通量、周期和 mRNA 平衡的影响	时间步收敛判定及生产步长依据
<code>Stochastic_AB_Interface_Consistency_Audit.py</code>	比较确定性、raw 随机和因果平滑输入下的 B 响应	各接口定义的 PB/LR 周期成功率

代码文件	作用	主要输出
Stochastic_AB_Cycle_Failure_Attribution.py	对 raw 随机周期进行 PB/LR 配对失败归因	失败类型、波形特征 AUC、轨迹层 bootstrap 区间
Stochastic_Sponge_500_Trajectory_Confirmation.py	对无 sponge/有 sponge 各 500 条轨迹进行预注册确认	多周期估计量的周期比、CV 比及 95% CI

所有模拟原始结果与图片分别保存在同项目的 `outputs` 和 `figures` 子目录中。